第一部分：化学品及企业标识

项目	内容
化学品名称	硫酸
英文名称	sulfuric acid
CAS号	7664-93-9
分子式	H2SO4
分子量	98.08 g/mol
UN编号	1830
EC号	231-639-6
IUPAC名称	sulfuric acid
推荐用途	工业用化学品 [待确认]
供应商	[待确认]
应急电话	[待确认]

第二部分：危险性概述

紧急概述 无色油状液体，无臭。健康危害：引起皮肤灼伤、有严重损害眼睛的危险、可造成特异性靶器官损害。对水生环境有害。具体分类详见下文。

GHS分类

- 皮肤腐蚀/刺激，类别1A
- 严重眼损伤/眼刺激，类别1
- 特异性靶器官毒性--一次接触，类别1（呼吸道）
- 对水生环境有害-急性危害，类别3

信号词 危险

象形图

GHS05
（腐蚀性）

危险性说明

- H314 造成严重皮肤灼伤和眼损伤
- H318 造成严重眼损伤
- H370 对器官造成损害
- H402 对水生生物有害

防范说明

预防措施

- P260 不要吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾
- P264 操作后彻底清洗
- P280 戴防护手套/防护服/防护眼罩/防护面罩

事故响应

- P301+P330+P331 如吞咽：漱口。不得催吐。

- P303+P361+P353 如皮肤（或头发）沾染：立即脱去所有被污染的衣物。用水清洗皮肤/淋浴。
- P363 沾染的衣物须彻底清洗后方可再次使用
- P304+P340 如吸入：将患者移至空气新鲜处，保持呼吸舒适的体位休息。
- P305+P351+P338 如进入眼睛：用水冲洗几分钟。如方便且易取下，取出隐形眼镜。继续冲洗。
- P310 立即呼叫中毒控制中心/就医

安全储存

- P403+P233 储存于通风良好处。保持容器密闭。
- P405 上锁保管
- P406 储存于具有抗腐蚀内衬的容器中

废弃处置

- P501 处置内装物/容器至...

物理和化学危险 具腐蚀性。

健康危害 引起皮肤灼伤、可引起严重眼损伤、可引起眼刺激、可造成特异性靶器官损害。

环境危害 对水生环境有害。

其它危害 无数据资料。

第三部分：成分/组成信息

类型 物质

成分名称	CAS号	浓度(%)	危险性分类
硫酸	7664-93-9	95-98%	皮肤腐蚀/刺激，类别1A，严重眼损伤/眼刺激，类别1，特异性靶器官毒性-一次接触，类别1（呼吸道），对水生环境有害-急性危害，类别3

第四部分：急救措施

吸入 立即将患者移至空气新鲜处。如呼吸困难，给予吸氧。如呼吸停止，进行人工呼吸（注意：施救者勿口对口接触腐蚀性气体）。立即就医。

皮肤接触 立即脱去被污染的衣物。用大量流动清水冲洗至少30分钟。不可使用化学中和剂。冲洗时注意不要将化学品扩散到未受影响的皮肤。立即就医。

眼睛接触 立即翻开上下眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗至少30分钟。如戴隐形眼镜且易取下，先取下再继续冲洗。不可揉眼睛。立即送往眼科就医。

食入 不要催吐（腐蚀性物质催吐可造成食道二次损伤）。不要经口给任何物质。立即就医。如患者意识清醒，可用水漱口。

救援人员防护 救援人员必须佩戴防酸碱面罩、穿耐酸碱防护服、戴橡胶手套。避免直接接触污染物。

对医生的提示 如误食，考虑内窥镜检查以评估食道和胃的损伤程度。避免洗胃。注意监测酸碱平衡和电解质。

第五部分：消防措施

危险特性 不燃。与金属反应可产生易燃的氢气。受热或遇水分解放出腐蚀性气体。容器在火中可能破裂。

适用灭火剂 干粉、二氧化碳、干砂。

禁止使用的灭火剂 禁止用水直接喷射（可能导致酸液飞溅和扩散）。

消防建议 消防人员必须佩戴自给式正压呼吸器，穿耐酸碱消防服。注意酸液飞溅。尽可能将容器从火场移至空旷处。

燃烧/分解产物	二氧化硫（推断值）

第六部分：泄漏应急处理

人员防护措施	佩戴防护手套、护目镜。避免吸入蒸气。穿戴防酸碱防护服。
环境保护措施	防止进入排水沟、下水道、水体和土壤。如泄漏物进入水体，立即通知相关部门。
收容与清除方法	用惰性吸收材料（砂土、蛭石等）吸收泄漏物。收集于适当的废弃物容器中。
参考	参见第八部分和第十三部分。

第七部分：操作处置与储存

操作注意事项	密闭操作，注意通风。操作尽可能机械化、自动化。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器，穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。远离易燃、可燃物。避免产生酸雾。防止蒸气释放到工作场所空气中。避免与碱类、胺类、碱金属接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。
储存条件	储存于阴凉、通风的库房。库温不超过30^{o}C，相对湿度不超过85%。保持容器密封。应与碱类、胺类、碱金属、易燃物、可燃物分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。耐酸地坪。
禁配物	水（剧烈放热）、碱类、金属（产生氢气）、有机物、氧化剂、可燃物

第八部分：接触控制/个体防护

职业接触限值

限值类型	数值
PC-TWA	1 mg/m^3 (GBZ 2.1, 硫酸雾)
PC-STEL	2 mg/m^3 (GBZ 2.1, 硫酸雾)
ACGIH TLV-TWA	0.2 mg/m^3 (TWA, ACGIH, 可吸入部分)

工程控制	密闭操作。提供良好的自然通风条件。工作场所应安装紧急洗眼装置和淋浴设备。
呼吸防护	浓度超标时佩戴防毒面具。
眼睛防护	化学安全防护眼镜。必要时戴面罩。
皮肤防护	穿防酸碱工作服。戴橡胶手套。
卫生措施	工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后淋浴更衣。

第九部分：理化特性

特性	数值
外观	无色油状液体
气味	无臭
嗅觉阈值	无可用数据
pH值	<1（强酸性）
熔点	10（纯品，98.3%浓度）℃
凝固点	无可用数据
沸点	约337（纯品，98.3%浓度）℃
闪点	不适用（无机物，不可燃）℃
蒸发速率	无可用数据
易燃性	不适用
爆炸下限	无可用数据
爆炸上限	无可用数据
蒸气压	0.001（20）kPa
相对蒸气密度	无可用数据
密度	1.84（20，纯品相对水密度）g/cm^3
溶解性	与水完全混溶（放热反应）
辛醇/水分配系数	无可用数据［待确认］
自燃温度	无可用数据［待确认］℃
分解温度	无可用数据［待确认］
动态粘度	无可用数据
爆炸特性	无爆炸性
氧化性	此物质或混合物不被分类为氧化剂。

第十部分：稳定性和反应性

反应性	未被分类为反应性危害。
稳定性	在正常储存和操作条件下稳定。
危险反应的可能性	与禁配物接触可能发生危险反应。与碱类接触可发生反应。 与强氧化剂接触可发生剧烈反应，有火灾和爆炸危险。 遇水剧烈反应。
应避免的条件	高温、明火。
禁配物	水（剧烈放热）、碱类、金属（产生氢气）、有机物、氧化剂、可燃物
危险分解产物	二氧化硫（推断值）
聚合危害	不会发生危险的聚合反应。

第十一部分：毒理学信息

LD50经口	2140 mg/kg（大鼠，推定值）
LD50经皮	需实验测定（因强腐蚀性导致无法进行标准的急性经皮毒性测试，主要表现为局部组织坏死）mg/kg
LC50吸入	0.375 mg/L（大鼠，基于硫酸雾的推定值）
皮肤腐蚀/刺激	皮肤腐蚀/刺激，类别1A
严重眼损伤/眼刺激	严重眼损伤/眼刺激，类别1
皮肤致敏	无可用数据［待确认］

呼吸致敏	无可用数据［待确认］
致突变性	无可用数据［待确认］
致癌性	无可用数据［待确认］
致畸性	无可用数据［待确认］
生殖毒性	无可用数据［待确认］
特异性靶器官毒性-单次接触	无可用数据［待确认］
特异性靶器官毒性-反复接触	无可用数据［待确认］
吸入危害	无可用数据［待确认］

可能的主要症状和影响

- 接触可引起皮肤严重灼伤和坏死。疼痛剧烈，愈合缓慢，可能留疤。
- 接触可引起严重的角膜损伤，可能造成不可逆的视力损害甚至失明。
- 可引起呼吸道刺激、咳嗽、呼吸困难。可能引起肺水肿（延迟发作）。

第十二部分：生态学信息

生态毒性	无可用数据［待确认］
持久性和降解性	不适用（无机物，在环境中不发生生物降解，转化为硫酸盐）
生物富集潜力	无可用数据［待确认］
土壤中的迁移性	不适用（无机物，在土壤中极易随水流失或与土壤成分反应）

第十三部分：废弃处置

处置方法	缓慢加入大量水中，用碱中和至pH 6-9后排入废水系统（须取得环保部门许可）。或交由有资质的危险废物处理单位处理。严禁直接排放。
容器处理	空容器应用水彻底清洗三次以上，清洗液按废液处理。中和后可回收利用或按相关规定处置。不得将废酸倒入金属容器中。
适用的法规	《国家危险废物名录》HW34（废酸）。
注意事项	中和处理应缓慢进行，避免剧烈反应产生大量热量。操作人员应穿戴防护装备。

第十四部分：运输信息

项目	内容
UN编号	1830
正式运输名称	硫酸
运输危险类别	8
包装类别	II
海洋污染物	否

公路和铁路运输

危险类别 8，硫酸。

海运分类(IMO-IMDG)

IMDG: 危险类别 8，UN 1830，硫酸。

空运分类(IATA/ICAO)

IATA/ICAO: 危险类别 8，UN 1830，硫酸。

此信息未计划传达所有关于此产品的特殊法规或操作要求。运输分类可能因容器体积和地区法规而不同。

第十五部分：法规信息

中国法规

- 《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）
- 《危险化学品目录》（2015版）
- GB/T 16483-2008 化学品安全技术说明书 内容和项目顺序
- GB/T 17519-2013 化学品安全技术说明书编写指南
- GB 30000.2~29 化学品分类和标签规范
- GBZ 2.1 工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素
- 《水污染防治法》-- 环境危害物质排放管理
- 《易制毒化学品管理条例》-- 硫酸属于易制毒化学品

国际法规

- 联合国《全球化学品统一分类和标签制度》（GHS Rev.9）
- ADR/RID（《国际公路/铁路危险货物运输协定》）
- IMDG Code（《国际海运危险货物规则》）
- IATA-DGR（《国际空运危险货物规则》）
- GB 30000.2-2013《化学品分类和标签规范 第2部分：爆炸物》等系列标准

第十六部分：其他信息

项目	内容
SDS编号	AUTO-20260503213718-2361
版本号	1.0
编制日期	2026-05-03
修订日期	2026-05-03
数据来源	PubChem数据库，GHS分类规则，SDS模板，本地知识库
免责声明	本安全技术说明书中的信息基于我们目前所掌握的知识和经验，不保证其中所含信息在任何特定情况下的准确性和完整性。本文件中的信息仅供参考，使用者应根据实际应用场景进行独立判断。

本文档由化安通(HuaAnTong)智能MSDS系统自动生成，标记[待确认]的字段需人工审核补充。